

분기부 평가와 통제 비교 학습형 시간 정련

학술대회 발표

2026. 8. 8.

한국철도기술연구원 김백현, 황현철





- 연구 배경과 질문
- 분기부 평가 데이터셋
- 실험 결과
- 결론과 함의



분기부의 불확실 구간

분기기를 통과하면 진로를 결정하는 텀레일이 시야에서 벗어난다

01. 접근 구간

분기부가 전방에 보여 현재 프레임만으로 진로 판단이 가능하다

※ 자기 경로는 좌우 두 레일로 표현된다

02. 불확실 구간

텀레일이 화면 아래로 벗어나 어느 갈래를 택했는지 확인할 수 없다

※ 궤도 정렬로 진로가 확인되기 전까지 지속된다

현재 프레임에 답이 없는 유일한 구간

배경

- 자기 경로 검출이 가장 어려운 지점
- 진로 판단이 가장 중요한 지점이기도 하다



인용

“

”

분기기 통과 직후 경로를 판정할 수 없는
불확실 기간이 수 초간 발생한다

공백

RNN 결합을 해법으로 제안했으나 시계열 데이터셋이 없어 검증하지 못했다

구분	제안	구현	검증
선행 연구	RNN 결합	미구현	미검증



연구 질문과 접근

검증에 필요한 두 조건

시계열 평가 데이터가 있어야 분기부 전후를 측정할 수 있다

※ 기존 공개 데이터셋은 분기부 통과를 집중적으로 담지 않는다

- 시계열 평가 데이터
- 이동평균 기준선



통제 비교

학습형 시간 모듈의 통상적 비교 방식

학습형 모듈은 보통 단일 프레임 모델과만 비교된다

학습이 필요 없는 시간 필터와는 비교되지 않는다

시간적 안정성은 이동평균만으로도 얻을 수 있다

기준선을 넘지 못하면 추가 파라미터는 정당화되지 않는다

본 연구는 두 방식을 동일 지표로 비교한다



분기부 평가 데이터셋



기관사 시점 영상에서 분기기 통과 장면 절단

276

이벤트

분기 장면만 유지

합류 장면은 제외

47

원본 영상

18 개 지역에서 수집

영국 77, 일본 34 등

81

프레임

20 초 창을 4 fps 표본화

프레임 간격 0.25 초

평가 표본

- 총화 표본 30 이벤트

2,422 프레임

라벨

- SAM 2 전파와 세그멘테이션 병용

육안 검수 수행

계열 분리

- 라벨 모델은 비교 대상과 다른 계열

해석

- 절대 IoU 는 자동 라벨과의 일치도



실효 해상도 기준

명목 해상도가 같아도 업스케일은 분기기 세부를 담지 못한다

중앙 하단 영역을 절반으로 줄였다 복원해 남는 고주파 성분을 측정한다

업스케일된 영상에서는 이 값이 0 에 가깝다

육안 검증으로 hi 3.0 을 채택 기준으로 확정했다

재추출 전

hi=2.71



재추출 후

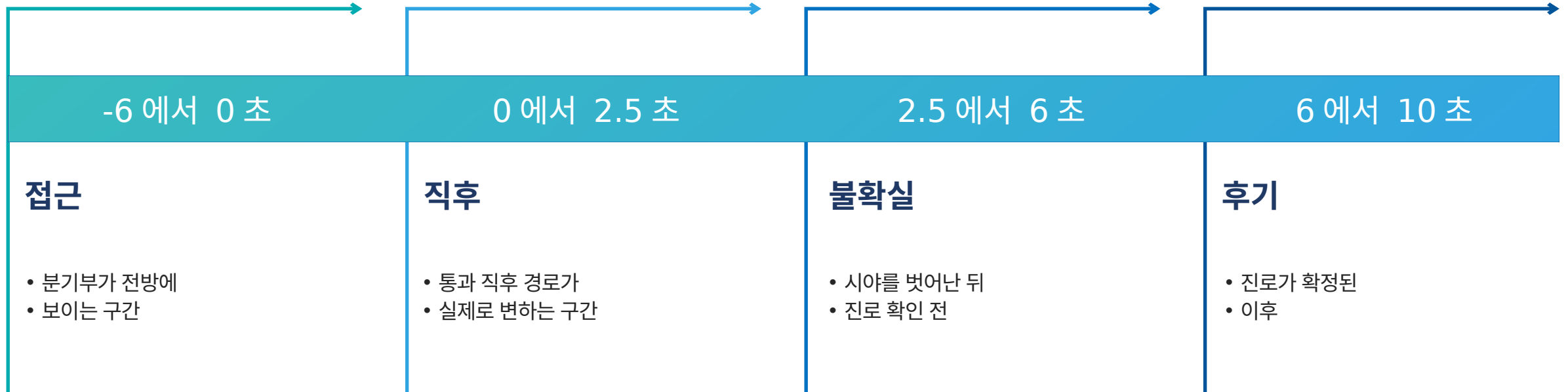
hi=5.51





평가 구간 정의

초 단위 4 구간





어떤 시간 모델도 단일 프레임 기준선의 IoU 를 상회하지 못했다

모델	접근	직후	불확실	후기
base	0.9562	0.9598	0.9445	0.9481
rnn	0.9538	0.9577	0.9465	0.9471
rnn-4fps	0.9371	0.9472	0.9325	0.9358
base+EMA0.5	0.9365	0.9400	0.9349	0.9354
base+boxcar5	0.9108	0.9150	0.9095	0.9071



시퀀스 간격 정합



학습 시퀀스 간격을 평가 영상에 맞춘 통제쌍 비교

설정

두 모델은 표본화 간격만 다르고 나머지 설정은 동일하다

rnn-1fps 는 stride 10, rnn-4fps 는 stride 3 으로 학습했다

평가 영상의 프레임 간격은 0.25 초다

※ 가림 증강 0.5, 300 에폭 , base 동결



결과

[불확실 구간] 안정성 5.7% 에서 14.9% 로 2.6 배

정확도는 개선되지 않았다

IoU 손실 -0.0132 와 -0.0140 으로 사실상 동일

[학습 도메인] 0.98459 와 0.98480 으로 구분 불가

프레임 간격이 다른 도메인에는 적용할 수 없는 지표다

[함의] 간격 정합은 안정성에만 반영된다



base

- 지터 2.95 px
- IoU 0.9521
- 기준선

GRU 정련

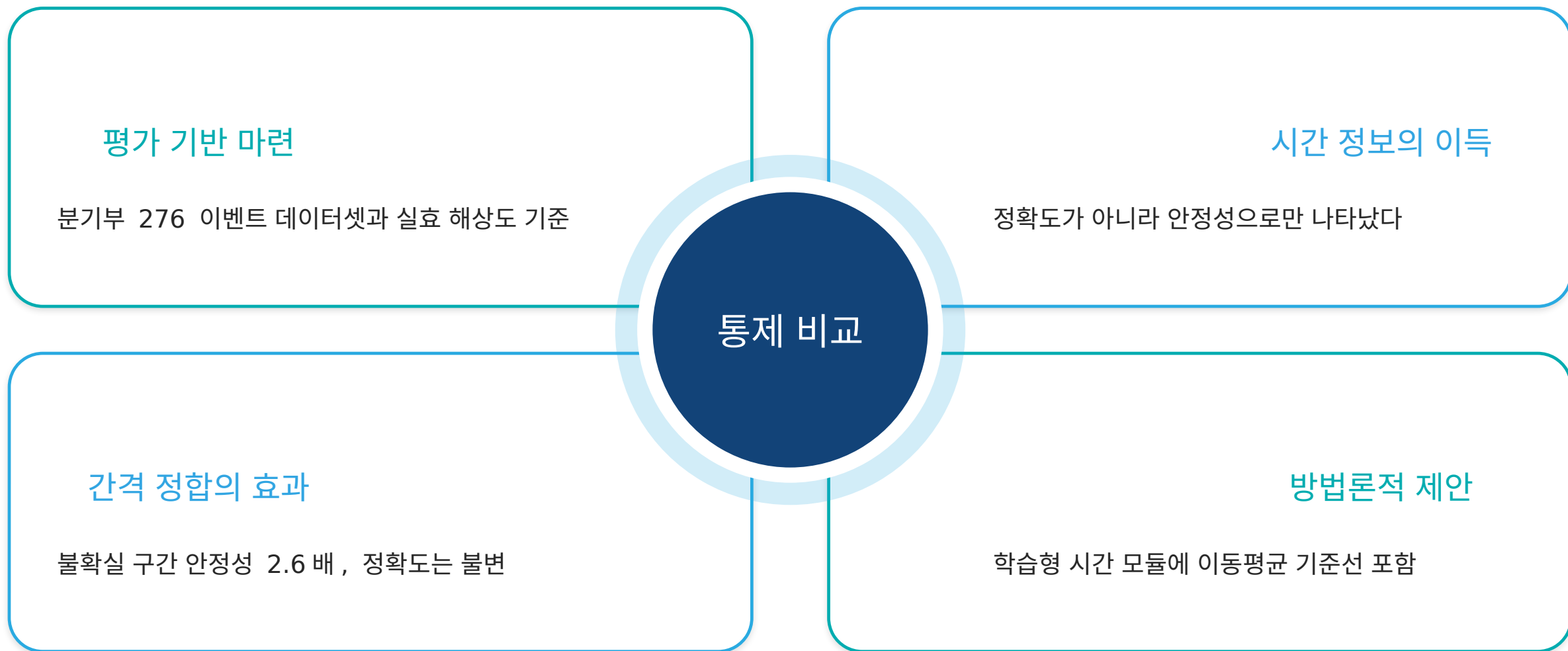
- 지터 2.84 px, 안정성 3.6% 개선
- IoU 손실 -0.0140
- 파라미터 0.46 M, 별도 학습 필요

EMA 0.5

- 지터 2.30 px, 안정성 22.1% 개선
- IoU 손실 -0.0154
- 파라미터 없음, 후처리 한 줄



학습형 시간 모듈은 이동평균 기준선과 비교되어야 한다



Q & A

학습형 시간 정련의 통제 비교